

Plan de Travail - Plateforme de Prise de Rendez-vous Médicaux en Tunisie avec Chatbot et Diagnostic IA

1. Introduction

Ce projet vise à moderniser l'accès aux soins en Tunisie en combinant la gestion des rendez-vous médicaux avec un chatbot intelligent et un module d'intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic préliminaire.

2. Objectifs

- Optimiser l'accès aux soins en réduisant les délais de prise de rendez-vous.
- Démocratiser le diagnostic préliminaire avec un outil IA accessible 24/7.
- Centraliser l'information médicale avec un annuaire vérifié des professionnels de santé.
- Assurer la sécurité des données conformément au RGPD et aux normes médicales.

3. Fonctionnalités Principales

3.1 Gestion Intelligente de Rendez-vous

- Recherche avancée : filtres par spécialité, localisation (Google Maps API), disponibilité.
- Calendrier dynamique : synchronisation avec les agendas (Google Calendar, Outlook).
- Notifications automatisées : SMS/emails pour rappels et confirmations (Twilio, SendGrid).

3.2 Annuaire Médical Collaboratif

- Profils vérifiés des médecins avec certifications et avis patients.
- Espace professionnel : gestion des créneaux et consultations virtuelles (Zoom/Google Meet).

3.3 Chatbot & Diagnostic IA

- Analyse des symptômes en langage naturel (ex : "Fièvre et toux depuis 3 jours").
- Prédiction de maladies avec un modèle IA entraîné sur des datasets médicaux.
- Arbre décisionnel dynamique posant des questions complémentaires.
- Recommandations personnalisées : mesures d'urgence et orientation vers des spécialistes.

3.4 Tableau de Bord Patient

- Historique médical : rendez-vous passés, prescriptions, résultats d'analyses IA.
- Suivi des symptômes : visualisation graphique de l'évolution (Chart.js).

3.5 Sécurité & Conformité

- Authentification forte : 2FA, OAuth2 pour les médecins.
- Chiffrement des données : AES-256 pour les échanges, JWT pour les sessions.

- Audit RGPD : consentement explicite et anonymisation des données.

4. Architecture Technique

4.1 Frontend (React.js)

- Bibliothèques : Redux pour la gestion d'état, Material-UI pour le design.
- Modules clés :
 - Prediction.js : saisie des symptômes avec menus déroulants intelligents.
 - ChatBot.js : widget de chat interactif.

4.2 Backend (Node.js/Express.js)

- API REST :
 - Gestion des rendez-vous (/api/appointments).
 - Communication avec le microservice IA (/api/predict).
- Base de données : MongoDB Atlas avec schémas optimisés pour les requêtes médicales.

4.3 IA Médicale (Python)

- Stack : FastAPI + spaCy + Transformers.
- Modèles IA :
 - Classification : LSTM/BERT pour la correspondance symptômes-maladies.
 - NLP : reconnaissance des requêtes en français et arabe dialectal.
- Entraînement : datasets MIMIC-III et Symptom2Disease adaptés au contexte tunisien.

4.4 Déploiement

- **Frontend** : Vercel/Netlify.
- **Backend** : AWS EC2 ou Google Cloud Run.
- **IA** : Conteneur Docker sur AWS SageMaker.

5. Valeur Ajoutée

5.1 Pour les Patients

- Diagnostic précoce des pathologies courantes.
- Gain de temps dans la recherche de spécialistes.

5.2 Pour les Médecins

- Optimisation de l'agenda et réduction des rendez-vous manqués.
- Accès à un outil d'aide au diagnostic.

5.3 Pour le Système de Santé

- Réduction de l'engorgement des urgences.

- Statistiques en temps réel sur les épidémies locales.

6. Planification du Projet

- **Phase 1 : Conception & Analyse (1 mois)**
 - Étude de la problématique et validation des exigences.
 - Modélisation des données et architecture technique.
 - Réalisation du diagramme de Gantt.
- **Phase 2 : Développement Back-end (1 mois)**
 - Implémentation de l'API REST avec Express.js.
 - Configuration de MongoDB Atlas.
 - Développement du microservice IA en Python (FastAPI).
- **Phase 3 : Développement Front-end (2 mois)**
 - Implémentation des interfaces avec React.js et Material-UI.
 - Intégration de la recherche, des profils et des rendez-vous.
- **Phase 4 : IA & Chatbot (1 mois)**
 - Entraînement des modèles IA (NLP et classification).
 - Intégration du chatbot et affinage des réponses.
- **Phase 5 : Tests et Déploiement (1 mois)**
 - Tests unitaires et fonctionnels.
 - Déploiement des services sur AWS/GCP.
 - Optimisation de la performance et sécurisation des données.
- **Phase 6 : Lancement et Suivi**
 - Mise en production officielle.
 - Suivi et maintenance des systèmes.

